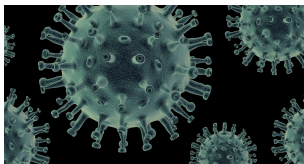


Mnożniki Lagrange'a

Łukasz Balbus

Uniwersytet Zielonogórski

March 20, 2020



Przykład

Konsument dysponuje dochodem w wysokości $m > 0$. Tą kwotę ma rozdzielić na zakup n dóbr które kosztują po kolei $c_1, c_2, \dots, c_n \geq 0$. Konsument decyduje się na zakup dobra i w ilości x_i i płaci za nie $c_i x_i$. W sumie zapłaci

$$c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n$$

ale musi wybrać taki **koszyk konsumpcyjny** $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ tak, aby nie zapłacić więcej niż m . Zatem zbiór rozwiązań dopuszczalnych to zbiór ograniczeń budżetowych:

$$B := \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}_+^n : c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n \leq m\}.$$

(VERTE)

Przykład CD

Konsument czerpie użyteczność z koszyka konsumpcyjnego $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in B$ w wysokości $u(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Problem konsumenta to wybór optymalnego koszyka konsumpcyjnego, tzn wybór $(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \in B$ t.że.

$$f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) = \max_{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in B} f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Przykład

Przy tym samym problemie co poprzednio możemy założyć, że funkcja użyteczności u jest ściśle rosnąca względem wszystkich argumentów. Wtedy zbiór ograniczeń budżetowych można zapisać jako

$$B_0 := \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}_+^n : c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n = m\}$$

i problem sprowadza się do

$$f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) = \max_{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in B_0} f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Na kolejnych slajdach opiszę problem szerzej.

Cel:

- Znaleźć maksimum (minimum) lokalne funkcji $f(x) : \mathcal{U} \mapsto \mathbb{R}$;
- przy dodatkowych warunkach: $G(x) = 0$;
- Dokładniej:

Niech $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^{n+m}$ będzie zbiorem otwartym. Niech $f : \mathcal{U} \mapsto \mathbb{R}$ oraz $G_1, G_2, \dots, G_m : \mathcal{U} \mapsto \mathbb{R}$ będą funkcjami klasy C^1 . Niech $G : \mathcal{U} \mapsto \mathbb{R}^m$ (wektory zapisuję w kolumnach) będzie zdefiniowana jako

$$G(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) := \begin{bmatrix} G_1(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) \\ G_2(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) \\ \dots \\ G_m(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) \end{bmatrix}.$$

Wektor zerowy dowolnego wymiaru oznaczam jako $\mathbf{0}$.

Definicja

$x^0 = (x_1^0, \dots, x_{n+m}^0)$ spełniający warunek $G(x^0) = \mathbf{0}$ jest **maksimum (minimum) warunkowym** jeśli istnieje otoczenie $\mathcal{U}_0 \subset \mathcal{U}$ punktu x^0 (zbiór otwarty zawierający x^0) takie, że

$$f(x^0) \geq (\leq) f(x) \quad \text{dla dowolnego } x \in \mathcal{U}_0$$

spełniającym warunek $G(x) = \mathbf{0}$.

Innymi słowy, punkt $x^0 \in \mathcal{U}$ spełniający warunek $G(x^0) = 0$ jest ekstremum warunkowym jeśli istnieje otoczenie $\mathcal{V}$ punktu x_0 takie, że:

$$f(x^0) = \max_{x \in \mathcal{V}, G(x)=0} f(x).$$

Warunek $G(x) = 0$ zapiszemy jako układ równań:

$$\begin{cases} G_1(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) = 0 \\ G_2(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) = 0 \\ \dots \\ G_m(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) = 0 \end{cases}$$

Widzimy

- układ m równań z $n + m$ niewiadomymi;
- Przy pewnych warunkach istnieje powyższy układ jednoznacznie określa funkcje uwikłane $x_{n+1} = \phi_1(x_1, \dots, x_n)$, $x_{n+2} = \phi_2(x_1, \dots, x_n), \dots, x_{n+m} = \phi_m(x_1, \dots, x_n)$ w okolicach każdego punktu $x \in \mathcal{U}$ takiego, że

Dla G , oznaczmy macierz Jacobiego (w wersji transponowanej)

$$\mathbf{J}_G := \begin{bmatrix} \frac{\partial G_1}{\partial x_{n+1}} & \frac{\partial G_1}{\partial x_{n+2}} & \cdots & \frac{\partial G_1}{\partial x_{n+m}} \\ \frac{\partial G_2}{\partial x_{n+1}} & \frac{\partial G_2}{\partial x_{n+2}} & \cdots & \frac{\partial G_2}{\partial x_{n+m}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial G_m}{\partial x_{n+1}} & \frac{\partial G_m}{\partial x_{n+2}} & \cdots & \frac{\partial G_m}{\partial x_{n+m}} \end{bmatrix}.$$

Wyzacznik tej macierzy to *Jakobian*:

$$J_G := \det(\mathbf{J}_G) = \begin{vmatrix} \frac{\partial G_1}{\partial x_{n+1}} & \frac{\partial G_1}{\partial x_{n+2}} & \cdots & \frac{\partial G_1}{\partial x_{n+m}} \\ \frac{\partial G_2}{\partial x_{n+1}} & \frac{\partial G_2}{\partial x_{n+2}} & \cdots & \frac{\partial G_2}{\partial x_{n+m}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial G_m}{\partial x_{n+1}} & \frac{\partial G_m}{\partial x_{n+2}} & \cdots & \frac{\partial G_m}{\partial x_{n+m}} \end{vmatrix}.$$

Oczywiście Jakobian zależy od $x \in \mathcal{U}$, stąd dla zaznaczenia x w którym obliczamy Jakobian piszemy $J_G(x)$.

Twierdzenie o funkcji uwikłanej - założenia

Ustalmy $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_{n+m}^0) \in \mathcal{U}$ spełniającego $G(x_0) = 0$.
Założmy, że

- istnieją pochodne cząstkowe funkcji $G_1, G_2, \dots, G_m$ względem wszystkich argumentów, oraz są funkcjami ciągłymi na $\mathcal{U}$;
- Jakobian jest w x^0 różny od zera, tzn. $J_G(x^0) \neq 0$.

Twierdzenie o funkcji uwikłanej - teza

Wtedy istnieją funkcje $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_m$ określone na otoczeniu $\mathcal{V}$ punktu $\tilde{x}^0 := (x_1^0, \dots, x_n^0)$ w $\mathbb{R}^n$ takie, że są ciągłe i różniczkowalne na $\mathcal{V}$ oraz

- ich pochodne cząstkowe względem wszystkich zmiennych są funkcjami ciągłymi na $\mathcal{V}$;
- spełniony jest warunek $x_{n+1}^0 = \phi_1(\tilde{x}^0)$, $x_{n+2}^0 = \phi_2(\tilde{x}^0)$, ..., $x_{n+m}^0 = \phi_m(\tilde{x}^0)$;
- oraz dla dowolnego $x \in \mathcal{V}$,

$$G(x, \phi_1(x), \phi_2(x), \dots, \phi_m(x)) = 0.$$

Mnożniki Lagrange'a - teoria

Innymi słowy, dla $x^0 \in \mathcal{U}$ istnieje otoczenie x^0 i funkcje $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_m : \mathcal{V} \mapsto \mathbb{R}$ takie, że

$$\begin{cases} G_1(x, \phi_1(x), \dots, \phi_m(x)) = 0 \\ G_2(x, \phi_1(x), \dots, \phi_m(x)) = 0 \\ \dots \\ G_m(x, \phi_1(x), \dots, \phi_m(x)) = 0 \end{cases}$$

dla $x \in \mathcal{V}$. Problem znajdowania ekstremów warunkowych

- co prawda sprowadza się do znalezienia ekstremów lokalnych funkcji $f(x, \phi_1(x), \dots, \phi_m(x))$ dla $x \in \mathcal{V}$,
- ale czasami trudno jest znaleźć funkcje uwikłane w postaci jawnej,
- Metoda **mnożników Lagrange'a** ma zadanie znaleźć ekstrema warunkowe **bez konieczności wyznaczenia funkcji uwikłanej**.

Warunek konieczny - wyprowadzenie wzoru

Warunek konieczny istnienia ekstremum warunkowego funkcji (lokalnego dla φ) dla $x = x^*$:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_{n+j}} \frac{\partial \phi_j}{\partial x_i} = 0 \forall_{i=1, \dots, n}$$

oraz dla wszystkich $x \in \mathcal{V}$, otoczenia x^*

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial G_1}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^m \frac{\partial G_1}{\partial x_{n+j}} \frac{\partial \phi_j}{\partial x_i} = 0 \\ \frac{\partial G_2}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^m \frac{\partial G_2}{\partial x_{n+j}} \frac{\partial \phi_j}{\partial x_i} = 0 \\ \dots \\ \frac{\partial G_m}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^m \frac{\partial G_m}{\partial x_{n+j}} \frac{\partial \phi_j}{\partial x_i} = 0 \forall_{i=1, \dots, n} \end{array} \right.$$

Warunek konieczny - wyprowadzenie wzoru

Różniczka zupełna dla funkcji f (Tw Lagrange'a w skrócie) ma formę

$$\sum_{i=1}^{n+m} \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i + \sum_{j=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_{n+j}} dx_{n+j}.$$

Różniczka zupełna dla funkcji G_k

$$\sum_{i=1}^{n+m} \frac{\partial G_k}{\partial x_i} dx_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial G_k}{\partial x_i} dx_i + \sum_{j=1}^m \frac{\partial G_k}{\partial x_{n+j}} dx_{n+j} = 0.$$

Warunek konieczny - wyprowadzenie wzoru

Dla tego x^* wybierzemy $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ dla którego

$$\begin{bmatrix} -\frac{\partial f}{\partial x_{n+1}} \\ -\frac{\partial f}{\partial x_{n+2}} \\ \vdots \\ -\frac{\partial f}{\partial x_{n+m}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial G_1}{\partial x_{n+1}} & \frac{\partial G_2}{\partial x_{n+1}} & \cdots & \frac{\partial G_m}{\partial x_{n+1}} \\ \frac{\partial G_1}{\partial x_{n+2}} & \frac{\partial G_2}{\partial x_{n+2}} & \cdots & \frac{\partial G_m}{\partial x_{n+2}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial G_1}{\partial x_{n+m}} & \frac{\partial G_2}{\partial x_{n+m}} & \cdots & \frac{\partial G_m}{\partial x_{n+m}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{bmatrix}. \quad (1)$$

Takie $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ zwane **mnożnikami Lagrange'a** istnieją i są jednoznacznie zdefiniowane, bo powyższa macierz układu jest nieosobliwa. Jest to $\mathbb{J}_G$. Różniczka ma postać

$$\sum_{j=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_{n+j}} dx_{n+j} + \sum_{k=1}^m \lambda_k \sum_{j=1}^m \frac{\partial G_k}{\partial x_{n+j}} dx_{n+j} = 0.$$

Warunek konieczny - wyprowadzenie wzoru

Mamy więc:

$$\sum_{j=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial x_{n+j}} + \sum_{k=1}^m \lambda_k \frac{\partial G_k}{\partial x_{n+j}} \right) dx_{n+j} = 0$$

Z wcześniejszych slajdów mamy

$$0 = \sum_{i=1}^{n+m} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{k=1}^m \lambda_k \frac{\partial G_k}{\partial x_i} \right) dx_i,$$

co daje

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{k=1}^m \lambda_k \frac{\partial G_k}{\partial x_i} \right) dx_i = 0,$$

Zatem (VERTE).

Warunek konieczny istnienia warunkowego

Istnieją stałe $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ takie, że w punkcie x^* zachodzi

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{k=1}^m \lambda_k \frac{\partial G_k}{\partial x_i} = 0$$

dla wszystkich $i = 1, 2, \dots, n + m$ oraz

$$G_1(x^*) = G_2(x^*) = \dots = G_m(x^*) = 0.$$

Ekstremum warunkowe - warunek dostateczny

Rozpatrzmy przypadek szczególny gdy G jest jednowymiarowy.
Funkcja Lagrange'a ma postać:

$$\mathcal{L}(\lambda, x) = f(x) + \lambda G(x).$$

Hesjan obrzeżony

Hesjanem obrzeżonym rzędu $k = 1, 2, \dots, n + m$ nazywamy wyznacznik:

$$H_k = \begin{vmatrix} 0 & \frac{\partial G}{\partial x_1} & \frac{\partial G}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial G}{\partial x_k} \\ \frac{\partial G}{\partial x_1} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_1 \partial x_1} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_1 \partial x_k} \\ \frac{\partial G}{\partial x_2} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_2 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_2 \partial x_k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial G}{\partial x_k} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_k \partial x_1} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_k \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_k \partial x_k} \end{vmatrix}.$$

Warunek dostateczny istnienia ekstremum warunkowego

Jeśli x^* spełnia warunek konieczny istnienia ekstremum warunkowego wraz z mnożnikiem Lagrange'a $\lambda > 0$ oraz spełnione jest jedno z poniższych *kryteriów Sylwestera*:

- jeśli $H_i < 0$ dla wszystkich $i = 2, 3, \dots, n + m$ wtedy funkcja f osiąga *minimum warunkowe*;
- jeśli $(-1)^{i+1} H_i < 0$ dla wszystkich $i = 2, \dots, n + m$ wtedy funkcja f osiąga *maksimum warunkowe*.

Przykład

Oblicz ekstrema warunkowe $f(x, y) = x + y$ na okręgu o równaniu $x^2 + y^2 = 1$. Czy te ekstrema stanowią wartości największe i najmniejsze?

Rozwiązanie: Funkcja Lagrange'a ma postać:

$$\mathcal{L}(\lambda, x, y) = x + y + \lambda(1 - x^2 - y^2).$$

Pochodne 1 rzędu:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 1 - 2\lambda x, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 1 - 2\lambda y = 0.$$

Warunki konieczne:

$$\begin{cases} 1 - 2\lambda x \\ 1 - 2\lambda y \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

Daje to rozwiązanie

Daje to

$$x = \frac{1}{2\lambda} = \frac{1}{2\lambda},$$

które wstawiam do równania okręgu

$$2 \left(\frac{1}{2\lambda} \right)^2 = 1 \Leftrightarrow \lambda^2 = \frac{1}{2}.$$

Mamy więc dwa rozwiązania.

$$\begin{cases} x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ y = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \lambda = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \quad \text{lub} \quad \begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \lambda = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}.$$

Dla podanych rozwiązań obliczam hesjany obrzeżone. Mamy

$$\frac{\partial G}{\partial x} = -2x \quad \frac{\partial G}{\partial y} = -2y,$$

oraz

$$\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x^2} = -2\lambda x \quad \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y^2} = -2\lambda y \quad \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial y} = 0.$$

Zatem macierz Hessyego

$$\begin{bmatrix} 0 & -2x & -2y \\ -2x & -2\lambda & 0 \\ -2y & 0 & -2\lambda \end{bmatrix}.$$

Obliczam Hesjany obrzeżone dla rozwiązań. Najpierw dla $(x, y, \lambda) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ macierz Hessygo ma postać

$$H = \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

Hesjany obrzeżone

$$H_2 = -2 < 0, \quad H_3 = -2^{\frac{5}{2}} < 0.$$

Zatem minimum lokalne jest osiągnięte w punkcie $(x, y) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ i wynosi ono $f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\sqrt{2}$

Obliczam Hesjany obrzeżone dla $(x, y, \lambda) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ macierz Hesygo ma postać

$$H = \begin{bmatrix} 0 & -\sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & -\sqrt{2} & 0 \\ -\sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

Hesjany obrzeżone

$$H_2 = -2 < 0, \quad H_3 = 2^{\frac{5}{2}} > 0.$$

Zatem maksimum lokalne jest osiągnięte w punkcie $(x, y) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ i wynosi ono $f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2}$.

Fakt, że w podanych punktach znaleźliśmy ekstrema warunkowych, nie dowodzi, że to są wartości największe na całym zbiorze. Z uwagi na fakt, że funkcja $f(x, y) = x + y$ jest liniowa, czyli ciągła, a okrąg o równaniu $x^2 + y^2 = 1$ jest zwarty największa i najmniejsza wartość istnieje. Ponieważ podane punkty były jedyne, stąd oba minima warunkowe są istotnie wartościami największymi i najmniejszymi.

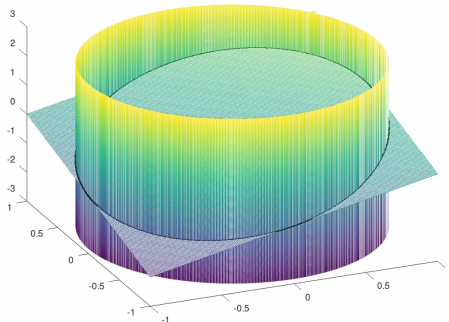


Figure: Interpretacja geometryczna